

JUAN NICOLÁS MENDOZA RONCANCIO

Élève-ingénieur en Data et Intelligence Artificielle à Mines Paris - PSL

📞 07 45 21 97 83 ✉️ juannicolasmendoza4@gmail.com 🔗 [linkedin.com/in/JNMR](https://www.linkedin.com/in/JNMR) 🐙 github.com/JNMR

Profil

Élève-ingénieur à Mines Paris - PSL, spécialisé en **IA**, **machine learning** et **deep learning**. Expérience en **Python**, **SQL**, **PyTorch**, **Git** avec de l'expérience en **mise en production de modèles IA**. Reconnu pour son **esprit d'équipe** et sa **capacité d'adaptation**. En recherche d'un **stage international de 4-6 mois dès mai 2026** en **data et intelligence artificielle** en France ou l'International.

Formation

Mines Paris - PSL **2025 – présent**
Diplôme d'ingénieur en Data et Intelligence Artificielle *Paris, France*

Universidad Nacional de Colombia **2020 – présent**
Licence en Mathématiques *Bogotá, Colombie*

- Major de promotion
- Échange académique en **Mathématiques et IA** à l'Universidad de los Andes

Universidad Nacional de Colombia **2023, 2024**
Programmes certifiants en IA et Data Science *Bogotá, Colombie*

- Développement d'applications avec des **Grands Modèles de Langage**
- **Machine Learning** et Data Science Avancé
- Machine Learning et **Data Science**
- École d'été en **High Performance Computing** pour les applications en **Big Data**

Expérience

Assistant de Recherche – Convex Clustering **Mars 2025 – Présent**
Département de Mathématiques, Universidad de los Andes *Bogotá, Colombie*

- Implémentation d'**algorithmes de Boosting linéaire** appliqués au **clustering de données**.
- Obtention de métriques compétitives : **Coefficient de Silhouette 0.5** et **BDI 1.25**, comparables à des méthodes classiques telles que **KNN** ou **SVM**.

Assistant de Recherche **Mars 2024 – Présent**
Groupe MindLab *Bogotá, Colombie*

- Développement en **Python** de modèles de **classification d'images médicales** à l'aide de **KDM** obtenant des métriques **telles que un accuracy de 0.95**, comparable aux CNN habituels
- Déploiement sur des **serveurs cloud** avec connexion à **Hugging face** d'expériences de classification d'images médicales **utilisant LLM**, obtenant une précision de 0,98 avec des modèles tels que **MedGemma**.

Assistant de Recherche, Projet sur la Dynamique des Réseaux Sous-marins **Septembre 2024 – Février 2025**
Universidad Austral de Chile & Universidad Nacional de Colombia *Chili / Colombie*

- Modélisation et implémentation computationnelle en **Julia** d'un modèle basé sur le **système de masse-ressorts** des réseaux sous-marins basé sur l'interaction de ces derniers avec l'eau en fonction de la densité et de la profondeur de celle-ci.

Assistant de Recherche – Modèles Génératifs **Mars 2024 – Août 2025**
Universidad Nacional de Colombia *Bogotá, Colombie*

- Conception d'un **modèle génératif type BitNet** pour la production de **ressources pédagogiques et guides d'étude**.

Analyste de Données **Mars 2022 – Octobre 2022**
Universidad Nacional de Colombia *Bogotá, Colombie*

- Collecte et analyse de données sur plus de **500 appareils électroménagers à forte consommation**, identifiant des tendances clés en efficacité énergétique.
- Nettoyage et prétraitement des données, atteignant un **taux d'amélioration de 95%**.
- Développement de critères de décision et présentation de recommandations, permettant une **amélioration de 20%** de l'efficacité énergétique et une **réduction de 15%** de la consommation d'énergie.

Projets

ChatBot sur le Conflit Armé Colombien | Python, Keras, Pandas, PyTorch **Janvier 2024**

- Développement d'un **ChatBot** entraîné sur **940 témoignages** du conflit armé colombien.
- Conception d'architectures de **réseaux neuronaux (SimpleRNN, LSTM, GRU)** pour le traitement automatique du langage.
- Application de techniques de **prétraitement du langage** et d'**optimisation d'hyperparamètres** pour améliorer les performances.

Analyse de sentiments sur le changement climatique | Python **Juillet 2023**

- Analyse d'un corpus de **9050 tweets** liés au changement climatique, collectés directement depuis Twitter.
- Réalisation d'une **analyse de sentiments** en utilisant l'algorithme LDA et une **recherche d'hyperparamètres**, identifiant un total de **6 topics**.
- Évaluation des sentiments identifiés pour **trouver des corrélations**, obtenant une corrélation minimale de $r^2 = 0.589$ et une maximale de $r^2 = 0.8941$.

Compétences

Langages de programmation : Python, C++, Matlab, Julia

Frameworks et Bibliothèques : PyTorch, Hugging Face, Keras, Scikit-Learn.

Bases de données : SQL, MongoDB, Cassandra.

Compétences transversales : Travail en équipe, pensée critique, adaptabilité, leadership académique

Langues : Anglais C1, Français B2, Espagnol Natif.